Software Requirements Specification

for

Sistem Informasi Pendaftaran Sekolah (Penerimaan Peserta Didik Baru)

Version 1.0 approved

Prepared by:
Dhimas Ajie Eka Prasetya (202343501601)
Reno Suryawinata (202343501611)
Muhammad Hafiz (202343501634)

Program Studi Teknik Informatika
Universitas Indraprasta PGRI

September 2026

Copyright © 1999 by Karl E. Wiegers. Permission is granted to use, modify, and distribute this document template.

Table of Contents History Revision

1. Introduction 1
- **1.1 Purpose 1**
- **1.2 Document Conventions 1**
- **1.3 Intended Audience and Reading Suggestions 1**
- **1.4 Product Scope 1**
- **1.5 References 2**

2. Overall Description 2
- **2.1 Product Perspective 2**
- **2.2 Product Functions 2**
- **2.3 User Classes and Characteristics 2**
- **2.4 Operating Environment 3**
- **2.5 Design and Implementation Constraints 3**
- **2.6 User Documentation 3**
- **2.7 Assumptions and Dependencies 3**

3. External Interface Requirements 3
- **3.1 User Interfaces 3**
- **3.2 Hardware Interfaces 4**
- **3.3 Software Interfaces 4**

4. System Features 4
- **4.1 Autentikasi dan Pengelolaan Akun 4**
- **4.2 Pengisian Formulir dan Unggah Berkas 5**
- **4.3 Verifikasi & Pemeringkatan (Panitia) 5**
- **4.4 Pengumuman & Daftar Ulang 6**

5. Other Nonfunctional Requirements 6
- **5.1 Performance Requirements 6**
- **5.2 Safety Requirements 6**
- **5.3 Security Requirements 6**
- **5.4 Software Quality Attributes 7**
- **5.5 Business Rules 7**

6. Other Requirements 7

Appendix A: Glossary 7

Appendix B: Analysis Models 8

Appendix C: To Be Determined List 8

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan secara lengkap seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari Sistem Informasi Pendaftaran Sekolah (PPDB) berbasis web. Dokumen ini menjadi acuan tunggal dan sah bagi pengembang (developer), penguji mutu (QA/Tester), administrator, dan pemangku kepentingan akademik selama siklus perancangan, pengembangan, serta pengujian sistem.

1.2 Document Conventions

Penulisan kebutuhan dalam dokumen ini menggunakan konvensi kode unik terstruktur sebagai berikut: FR-xx: Kebutuhan Fungsional (Functional Requirement) yang mendefinisikan layanan/fitur aktif sistem. NFR-xx: Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirement) yang menentukan kualitas, performa, dan batasan operasional sistem.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk beberapa pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan sistem, yaitu:

- Pengembang & Arsitek Perangkat Lunak : Menggunakan bagian 3, 4, dan 5 sebagai acuan utama pemrograman, perancangan basis data, dan arsitektur backend/frontend.
- Panitia PPDB & Admin Sekolah Memahami alur kerja verifikasi, tata kelola akun, pengelolaan jalur masuk, dan seleksi pendaftaran.
- Tim Tester & Quality Assurance Menggunakan Bab 4 dan 5 untuk menyusun skenario pengujian (test case), kriteria penerimaan, serta pengujian beban.

1.4 Product Scope

Sistem Informasi Pendaftaran Sekolah adalah platform digital terintegrasi yang menangani seluruh alur penerimaan peserta didik baru secara mandiri. Sistem memfasilitasi pembuatan akun calon siswa, pengisian formulir biodata, pengunggahan dokumen administrasi, verifikasi berkas oleh panitia, pemeringkatan otomatis berdasarkan jalur pendaftaran (Zonasi, Prestasi, Afirmasi, Tes), pengumuman kelulusan, hingga konfirmasi daftar ulang secara digital.

1.5 References

- IEEE Std 29148-2018: Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering.
- Karl E. Wiegers & Joy Beatty, Software Requirements 3rd Edition, Microsoft Press, 2013.
- Ian Sommerville, Software Engineering 10th Edition, Pearson, 2016.

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Sistem Pendaftaran Sekolah merupakan aplikasi berbasis web yang berdiri sendiri (standalone system) dan diakses melalui jaringan internet. Sistem dapat terhubung secara kondisional dengan sistem manajemen sekolah internal atau layanan penyimpanan awan untuk pengelolaan arsip dokumen.

2.2 Product Functions

Secara garis besar, Sistem ini menyediakan fungsi-fungsi berikut:

- Autentikasi akun pendaftar.
- Formulir pendaftaran interaktif.
- Manajemen berkas administrasi.
- Dasbor kerja verifikator.
- Mesin pemeringkatan otomatis.
- Portal publikasi hasil seleksi.
- Serta modul laporan statistik.

2.3 User Classes and Characteristics

- Calon Siswa / Orang Tua : Membuat akun, mengisi biodata, mengunggah berkas, memilih jalur masuk, memantau verifikasi, melihat pengumuman, daftar ulang. Karakteristik & Keterampilan Pengguna umum; tingkat kemampuan teknis dasar hingga menengah; mengakses via browser smartphone atau PC.
- Panitia / Verifikator : Memeriksa kelengkapan & keabsahan berkas, memberikan rekomendasi kelulusan/penolakan, memberikan catatan koreksi. Staf pengajar/TU sekolah; memiliki pemahaman aturan PPDB; terlatih menggunakan dasbor admin.

2.4 Operating Environment

- Perangkat Pengguna: PC, Laptop, Smartphone dengan Web Browser modern (Chrome v90+, Firefox v88+, Edge, Safari).
- Sisi Server: Linux OS (Ubuntu Server 22.04 LTS), Web Server Nginx / Apache, PHP 8.2+ / Node.js runtime.
- Basis Data: MySQL 8.0 / PostgreSQL 15 dengan dukungan proteksi transaksi ACID.

2.5 Design and Implementation Constraints

- Arsitektur wajib menerapkan pola Model-View-Controller (MVC) atau Clean Architecture.
- Ukuran maksimal setiap file berkas yang diunggah dibatasi hingga 2 Megabytes (2MB).
- Sistem harus responsif dan menyesuaikan tampilan pada layar dengan lebar minimum 360px.
- Seluruh komunikasi data wajib menggunakan protokol terenkripsi HTTPS (SSL/TLS).

2.6 User Documentation

Sistem menyediakan panduan pengguna berupa modul PDF interaktif, video tutorial alur pendaftaran, serta halaman FAQ (*Frequently Asked Questions*) yang dapat diakses langsung dari landing page.

2.7 Assumptions and Dependencies

Sistem berasumsi pengguna memiliki koneksi internet yang memadai saat melakukan pengisian data. Kelancaran proses seleksi bergantung pada kestabilan server dan ketersediaan ruang penyimpanan untuk file dokumen pendaftar.

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

Antarmuka pengguna didesain dengan prinsip User-Centered Design (UCD) yang bersih, intuitif, dan bebas gangguan.

- Landing Page: Informasi alur, syarat pendaftaran, jadwal penting, dan tombol registrasi.
- Dashboard Pendaftar: Widget indikator progres pendaftaran (Persentase kelengkapan berkas & status verifikasi).

- Panel Verifikasi Panitia: Tampilan bersanding (*split-view*) antara data isian dengan pratinjau dokumen PDF/Gambar.

3.2 Hardware Interfaces

- Perangkat keras sisi pengguna mencakup perangkat standar seperti komputer, laptop, atau *smartphone* dengan layar minimal lebar 360px serta perangkat penunjuk/sentuh.
- Sisi server memerlukan perangkat keras minimum berupa prosesor 2 vCore, RAM 4 GB, dan penyimpanan SSD untuk menjamin kecepatan baca/tulis dokumen pendaftar.

3.3 Software Interfaces

- Berkomunikasi dengan server penyimpanan berkas menggunakan standar *File System API* atau layanan penyimpanan berbasis *cloud*.
- Memanfaatkan sistem manajemen basis data relasional MySQL/PostgreSQL untuk penyimpanan data terstruktur.
- Terintegrasi dengan protokol jaringan standar HTTP/HTTPS melalui Web Server Nginx/Apache.

4. System Features

4.1 Autentikasi dan Pengelolaan Akun

Fitur ini mencakup manajemen registrasi akun calon siswa, verifikasi kredensial login multi-peran, serta penanganan keamanan akses sistem secara menyeluruh.

Functional Requirements:

- **FR-01 Registrasi Akun Pendaftar:** Sistem harus menyediakan formulir registrasi akun baru bagi calon siswa menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), alamat email aktif, dan kata sandi yang kuat.
- **FR-02 Autentikasi dan Otorisasi Multi-Peran:** Sistem harus memverifikasi kredensial saat login dan mengarahkan pengguna ke dasbor yang sesuai berdasarkan perannya (Siswa, Panitia, Admin).
- **FR-03 Penanganan Kegagalan Login:** Sistem harus menolak login dan menampilkan pesan kesalahan yang tidak membeberkan informasi spesifik jika kombinasi akun/password salah.

4.2 Pengisian Formulir dan Unggah Berkas

Fitur ini memfasilitasi calon siswa dalam melengkapi data pribadi, memilih jalur masuk yang diinginkan, mengunggah dokumen persyaratan administratif, serta melakukan finalisasi pengiriman data.

Functional Requirements:

- **FR-04 Pengisian Biodata & Data Orang Tua:** Sistem harus memfasilitasi pencatatan data identitas diri, alamat domisili, data orang tua/wali, serta riwayat nilai akademik calon siswa.
- **FR-05 Pemilihan Jalur Pendaftaran: s**istem harus memungkinkan calon siswa memilih 1 (satu) jalur pendaftaran utama: Zonasi, Prestasi Academic/Non-Academic, Afirmasi, atau Tes Seleksi.
- **FR-06 Unggah Dokumen Persyaratan:** Sistem harus memfasilitasi unggah berkas administrasi (Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, SKL/Ijazah, Pasfoto) dalam format PDF/JPG dengan batas maksimal 2MB per berkas
- **FR-07 Finalisasi & Kunci Data (Submit Permanent):** Sistem harus menampilkan daftar seluruh kategori yang tersedia saat pengguna melakukan input transak Sistem harus menyediakan tombol simpan permanen yang secara otomatis mengunci formulir agar data tidak dapat diubah setelah diserahkan ke panitia.

4.3 Verifikasi & Pemeringkatan (Panitia)

Fitur ini digunakan oleh panitia dan verifikator untuk mengelola antrean verifikasi dokumen pendaftar, menetapkan status kelayakan, serta menjalankan kalkulasi perankingan otomatis berdasarkan kuota jalur.

Functional Requirements:

- **FR-08 Dashboard Verifikasi Dokumen:** Sistem harus menampilkan daftar seluruh pendaftar beserta filter status (Belum Diverifikasi, Disetujui, Ditolak) untuk diulas oleh Panitia PPDB.
- **FR-09 Penetapan Status Verifikasi & Catatan Koreksi:** Sistem harus menyediakan fungsi bagi panitia untuk menyetujui atau menolak berkas pendaftar, dilengkapi bidang isian catatan jika terdapat kesalahan berkas.
- **FR-10 Kalkulasi Skor & Pemeringkatan Otomatis:** Sistem harus secara otomatis menghitung bobot nilai/jarak zonasi dan melakukan ranking pendaftar sesuai dengan kuota yang dialokasikan pada tiap jalur.

4.4 Pengumuman & Daftar Ulang

Fitur ini menyediakan portal publikasi hasil seleksi kelulusan bagi pendaftar secara transparan serta memfasilitasi proses pencetakan dokumen bukti diterima dan konfirmasi daftar ulang.

Functional Requirements:

- **FR-11 Publikasi Hasil Seleksi:** Sistem harus menampilkan status kelulusan (Diterima / Tidak Diterima) pada dasbor siswa secara tepat sesuai dengan tanggal pengumuman yang dijadwalkan.
- **FR-12 Cetak Bukti Kelulusan & Form Daftar Ulang:** Sistem harus menyediakan fitur unduh Bukti Diterima dalam format PDF dan formulir konfirmasi daftar ulang online bagi pendaftar yang lolos seleksi.

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Performance Requirements

- **NFR-01 Waktu Respon:** Sistem harus merespons setiap permintaan halaman web dalam waktu maksimal ≤3 detik pada kondisi beban operasional normal.
- **NFR-02 Kecepatan Unggah:** Proses unggah dokumen pendaftaran (hingga 2MB) harus selesai dalam waktu kurang dari 5 detik pada koneksi internet standar (10 Mbps).
- **NFR-03 Kapasitas Pengguna Beban Tinggi:** Sistem mampu menangani minimal 1.000 pengguna aktif secara simultan tanpa mengalami penurunan kinerja secara signifikan.

5.2 Safety Requirements

- **NFR-04 Pencadangan Data Otomatis:** Basis data dan file berkas di-*backup* secara otomatis setiap hari pada pukul 00:00 WIB ke lokasi penyimpanan terpisah guna mencegah kerusakan atau kehilangan data total akibat kegagalan perangkat keras.
- **NFR-05 Mekanisme Fail-Safe / Rollback Transaksi:** Sistem harus menerapkan proteksi transaksi ACID pada basis data sehingga apabila terjadi galat (*error*) di tengah proses pengiriman formulir, data tidak akan tersimpan secara parsial (*corrupt*).

5.3 Security Requirements

- **NFR-06 Penyimpanan Password:** Kata sandi pengguna wajib dienkripsi menggunakan algoritma pengacakan kuat satu arah seperti *bcrypt* atau *Argon2*.

- **NFR-07 Auto Timeout Sesi:** Sesi login pengguna akan kedaluwarsa secara otomatis jika tidak terdapat aktivitas selama 30 menit demi mencegah penyalahgunaan akun.
- **NFR-08 Enskripsi Transmisi Data:** Seluruh lalu lintas data antara klien dan server wajib diamankan menggunakan protokol Transport Layer Security (TLS 1.3).

5.4 Software Quality Attributes

- **NFR-09 Ketersediaan (Availability):** Sistem memiliki tingkat *uptime* minimal 99% selama periode pendaftaran PPDB berlangsung.
- **NFR-10 Maintainability:** kode sumber aplikasi harus ditulis menggunakan modularitas yang jelas dan terdokumentasi dengan baik agar memudahkan pemeliharaan atau perbaikan bug oleh pengembang di masa mendatang.

5.5 Business Rules

- **NFR-11 Aturan Batas Waktu:** Calon siswa tidak diperkenankan lagi mengirimkan atau mengubah formulir jika waktu pendaftaran telah melewati batas waktu resmi.
- **NFR-12 Gugur Otomatis:** Siswa yang dinyatakan diterima namun tidak melakukan konfirmasi daftar ulang hingga batas waktu akan otomatis ditandai batal/gugur oleh sistem.

6. Other Requirements

Revision History

- **Versi 1.0 Draft** | 10 Sep 2026 | Analyst Team RPL | Draft awal spesifikasi kebutuhan berdasarkan hasil analisis wawancara panitia.
- **Versi 1.0 Approved** | 23 Sep 2026 | Tim Pengembang RPL | Finalisasi dokumen SRS standar IEEE untuk disetujui oleh Pihak manajemen sekolah.

Appendix A: Glossary

- SRS: Software Requirements Specification.
- PPDB: Penerimaan Peserta Didik Baru.
- NISN: Nomor Induk Siswa Nasional.
- RBAC: Role-Based Access Control.
- SKL: Surat Keterangan Lulus.
- Zonasi: Jalur pendaftaran berdasarkan jarak domisili.

- MVC: Model-View-Controller Design Pattern.
- HTTPS: Hypertext Transfer Protocol Secure.

Appendix B: Analysis Models

-

Appendix C: To Be Determined List

-